

結合 AI 虛擬學習助理與 AR 引導式概念圖的程式設計學習系統

A Programming Learning System Integrating AI Virtual Assistants and AR-Guided Concept Maps

陳紀宇¹ 金凱儀^{1*}

¹ 東吳大學資料科學系

Chi-Yu Chen, Kai-Yi Chin

Department of Data Science, Soochow University

Email: cchen7393@gmail.com, kychin.scholar@gmail.com

摘要

在這個數位科技時代，運算思維已成為程式設計的重要核心能力，然而，學生往往會因為資訊太過於抽象、邏輯過於複雜，而難以理解其學習架構。為了解決這個問題，概念圖成為了一種有效的輔助工具，能夠將運算思維的概念視覺化，幫助學生整理知識架構。然而，到學生在填寫概念構圖時，可能會因為其結構較為複雜，進而造成額外的學習負擔。因此，本研究針對上述問題，開發了一套以 AI 虛擬學習助理來引導填寫概念構圖的系統，能夠應用在程式設計的教學中，同時以 AR 的方式來呈現，降低學生在不同裝置間切換的視覺負擔，提供學生沉浸式的體驗。最終，本研究期望透過 AI 虛擬學習助理的引導，來提升學生的學習成效與學習興趣，並幫助他們更加理解概念構圖的填寫流程，為程式設計教學提供新的教學方向。

關鍵字：運算思維、概念構圖、AI 虛擬學習助理、AR 引導式概念圖

一、引言

教育部自 107 年起，不僅推廣程式設計課的教學創新，還加入了培養學生邏輯運算能力的相關課程，期望提升學生邏輯運算思維及程式語言之基本能力，以應對未來科技發展的挑戰(國立高雄大學教學發展中心，2020) [1]。運算思維(Computational Thinking)是一種運用核心運算概念來分析問題、設計系統，並探索人類行為模式的思維方式(Wing, 2006) [2]，由於運算思維被視為一種依賴計算概念的思維模式，因此學者們認為，透過學習程式設計能有效培養並實現運算思維能力(Pala & Türker, 2021; Shute et al., 2017) [3] [4]。

然而，學習程式設計並不是件容易的事，例如：由於程式語言結構較為複雜，許多學生在除錯時容易受挫，導致挫折感增加，進而降低學習程式設計的興趣(Mannila et al., 2006) [5]。

針對上述的學習困難，有些學者認為若能在程式設計學習過程中，融入適當的學習引導與回饋，有助於學生理解程式設計的流程並培養正確的觀念。基於此，諸如概念構圖這類的研究，在教學領域中日漸受到重視。概念構圖(Concept Mapping)

是美國康乃爾大學教授 Novak 於 1984 年提出的一種新的學習策略 [6]，透過概念之間有效的階層排列，將零散的資訊加以整合，進而成為一種結構清晰、具視覺效果的學習教材(Clarke, 1991; Osman-Jouchoux, 1997) [7] [8]。

儘管概念構圖能幫助學生整理與歸納知識，但在吸收與轉換的過程中，仍可能對學生帶來一定的學習負擔。因此，如何在運用概念構圖輔助學習的同時，還能減輕學生的認知負擔，成為學習設計中重要的課題。

伴隨著科技的發展，許多研究基於多媒體學習理論(Multimedia Learning Theory)，制定了一系列基本原則，如空間鄰近原則(Spatial Contiguity Principle)和導覽原則(Navigation Principle)等(Mayer, 2014) [9]，而在這些設計原則的框架下，擴增實境(Augmented Reality, AR)技術的應用為學習提供了新的支持機制。首先，針對空間鄰近原則，AR 技術能同時呈現虛擬文字與圖像，並將其疊加於學生的現實環境中，使虛擬資訊與現實世界緊密結合，減少學生在不同資訊來源間的視覺切換負擔，提升學習效率。其次，關於導覽原則，AR 能夠提供動態提示訊息，吸引學生的注意力，引導其專注於核心學習內容。

此外，Lester 等人(1997)也提出角色效應(Persona Effect)的多媒體呈現方式 [10]，他們發現若在學習過程中加入虛擬角色輔助教學，能對學生產生正面影響，且其研究結果也顯示，學生普遍認為此類教學助手不僅能提供學習支持，還能提升學習樂趣。

基於上述，本研究規劃結合人工智慧(Artificial Intelligence, AI)虛擬學習助理作為學習引導工具，透過運算思維的思考步驟，引導學生在填寫概念構圖時理解程式邏輯與語法內容，並即時提供回饋與修正建議。透過這種虛實整合的學習模式，學生能夠運用概念構圖的機制，將所學內容內化為運算思維能力，進而轉化為具體的程式概念，以提升對程式邏輯與結構的理解。此外，AI 虛擬學習助理能與學生進行即時互動，透過回答問題或提供適當的學習提示，增強學習參與感與樂趣，進而提升學生對程式學習的投入度。

因此，本研究運用行動裝置來開發與運作所規劃的學習系統，並結合 AR 技術，將 AI 虛擬學習

助理以 3D 形式呈現在實體環境中，並進一步探討在有 AI 虛擬學習助理引導與無 AI 虛擬學習助理引導的學習環境下，學生在學習程式語法時的表現差異，評估 AI 虛擬學習助理對程式學習的影響與效益。

二、文獻探討

1. 結合概念構圖的運算思維引導機制

自概念圖發展以來，便被認為是一種實用的學習輔助工具，不僅能幫助學生與教師組織與視覺化知識結構，還具有多元應用的價值，包括提升學習深度、設計教學工具、評估學習成效、釐清迷思概念，以及引導師生探究知識建構的本質(Novak, 1990) [11]。過去國外多項應用於科學教育的研究顯示，概念構圖有助於學生深入理解科學概念，並實現有意義的學習(Novak, Gowin & Johnson, 1983) [12]。

由上可知，概念構圖有助於學生整理知識，理解概念間的關聯，可以應用在支援與建立學生的運算思維能力。Brennan and Resnick (2012) [13]在互動式程式設計工具 Scratch 的課程研究中，界定了程式設計中的運算思維概念，並創建了包含概念、實踐與觀點的運算思維框架，而這種有條理的思維模式與概念構圖的核心概念相似，透過概念構圖能有效呈現程式設計中的運算思維，幫助學生掌握解決問題的步驟，同時培養分析與拆解問題的能力，進一步提升學生的學習成效。

2. AI 虛擬學習助理

AI 虛擬學習助理是一種電腦輔助學習系統，能夠監測使用者的學習進度與使用情形，並針對使用者遇到的問題進行分析，給予即時的協助(許鈞南, 2004) [14]。此外，虛擬助理也可根據不同的使用目的、對象與主題，與其它技術相結合，廣泛應用於各種領域，幫助使用者獲取相關資訊，提升工作效率並完成特定任務(詹澤慧、梁婷與馬子程, 2014) [15]。

在 Cassell & Thórisson(1999) [16]的研究中指出，在學習系統中引入 AI 虛擬學習助理，有助於改善學生與系統之間的互動與溝通，提升資訊傳遞的流暢度。Pereira(2016) [17]則利用 AI 虛擬學習助理進行對話測驗，幫助學生自主學習，其研究結果顯示 89%的學生認為此測驗方式相當有效，72%的學生則表示虛擬助理能幫助他們更積極地參與課程，並期望未來能增加更多互動功能，以進一步強化學習體驗。

由上述文獻探討可知，AI 虛擬學習助理能夠提升學習過程中的互動性與學習成效，並透過即時回應與修正，幫助學生更深入地理解與掌握知識架構。因此，本研究將結合 AI 虛擬學習助理，引導學生填寫概念構圖，使學生在填寫過程中，能透過虛擬角色獲得提示與學習內容，而非僅依賴文字提示。同時，本研究亦將運用 AR 技術呈現 AI 虛擬學習助理與學習內容，以創造虛實整合的學習體驗，

進一步提升學生的學習參與度與學習興趣。

三、研究方法

本研究預計採用行動裝置作為本次研究之智能裝置，且以 Android 平台與 python 為主，以開發 AI 虛擬學習助理引導填寫概念構圖的各項系統功能與技術，並採用 firebase 作為遠端資料庫，提供一個完整的資訊服務網絡。

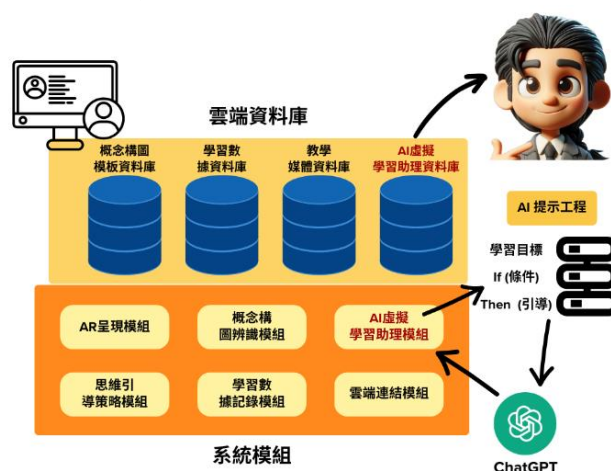


圖 1 系統架構圖

本研究旨在開發一套由 AI 虛擬學習助理引導填寫概念構圖的系統，系統架構為圖 1 所示。該系統透過 AR 技術來呈現，以虛實整合的互動方式，讓學生獲得沉浸式的學習體驗。AI 虛擬學習助理負責引導學生填寫概念構圖，在填寫前提供明確的方向，幫助學生理解架構，並給予提示。除此之外，系統也會記錄學生填寫的過程與學習狀況，並蒐集學生與 AI 虛擬學習助理的互動時間及次數，以分析 AI 虛擬學習助理對學習成效的影響。同時，透過學習記錄資料庫，系統能夠分析學生的使用習慣，以進一步優化學習系統。本研究的系統架構可分為兩大部分：AI 學習助理的引導與互動以及資料庫管理。前者包含概念構圖辨識模組、思維引導策略模組、學習數據記錄模組、雲端連結模組、AI 虛擬學習助理模組及 AR 呈現模組；後者則包含概念構圖模板資料庫、學習數據資料庫、AI 虛擬學習助理資料庫及教學媒體資料庫。

1. 系統模組

- 概念構圖辨識模組：在學生開始填寫概念構圖前，以無標記(markerless)AR 的方式，用行動裝置掃描紙本上學生想要填寫的概念構圖主題，即可呼叫雲端連結模組，從概念構圖模板資料庫取得對應的模板，以及相關的學習教材，如圖 2 所示。

運算思維步驟



圖 2 以 Webduino 概念構圖模板作範例

- 思維引導策略模組：學生掃描紙本上的概念構圖模板時，會以概念構圖辨識模組產生的圖，藉由 AR 投影 AI 虛擬學習助理到實體環境的方式，如圖 3 所示，並呼叫雲端連結模組，從教學媒體資料庫中取得對應的教材，照運算思維的四個步驟來依序進行引導填寫；而他們也可以透過控制器來選擇需要引導的部分，以協助他們完成概念構圖的填寫，如圖 4 所示。



圖 3 互動示意圖



圖 4 思維引導畫面

- 學習數據記錄模組：當學生在填寫概念構圖時，此模組會分別記錄每個學生的學習過程，其中包含在填寫概念構圖時停留各個部

份的時間、與 AI 虛擬學習助理互動的次數等等，並把蒐集到的學生數據存放到學習數據資料庫，方便每個學生在下次填寫時，查看上一次的進度，也讓我們之後可以進行學習歷程的分析，如圖 5 所示。

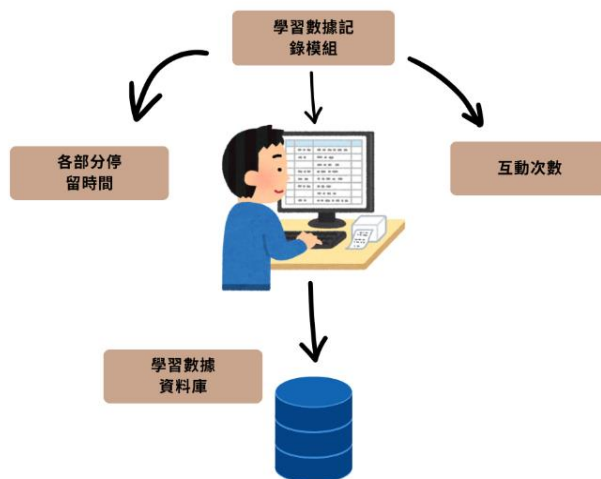


圖 5 學習數據記錄畫面

- 雲端連結模組：用來連接到雲端資料空間，提取需要的教材及模板等；當學生掃描完紙本上的概念構圖模板後，就會呼叫此模組來取得對應的模板及教材內容等，傳送回我們的系統上供學生學習。
- AI 虛擬學習助理模組：本模組會呼叫雲端連結模組，從 AI 虛擬學習助理資料庫中取得 AI 虛擬學習助理來引導教學，同時連接至 ChatGPT 來與學生進行互動對話，學生可以藉由對話框與 AI 虛擬學習助理進行互動，傳遞至 ChatGPT 後，待 ChatGPT 生成完回覆再傳回到系統的回覆框中，並且會在之後的回覆中做適性化的調整，更符合學生個別化的引導教學策略，如圖 6 所示。

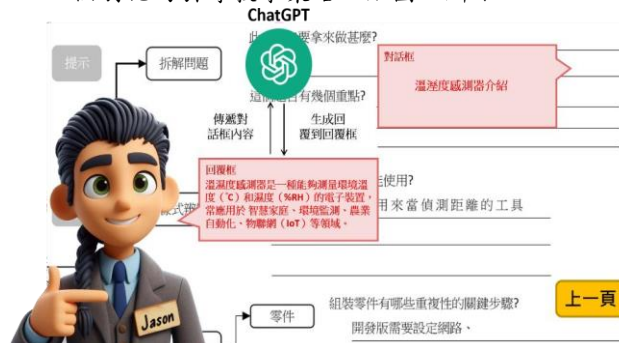


圖 6 對答畫面

- AR 呈現模組：此模組會將 AI 虛擬學習助理投影到實體環境，透過 Unity 來設計 3D 模型，並透過骨架動畫與即時光影處理等技術，使 AI 虛擬學習助理的動作流暢且適應各種環境。引導方式則根據學生的學習過程與互動內容，適時調整 AI 虛擬學習助理的動作與回應，提供了個別化的學習引導。

2. 資料庫

- **概念構圖模板資料庫：**存放了十種不同的概念構圖模板，讓學生選擇有興趣的主題來填寫概念構圖，同時支援「概念構圖模組」的應用。
- **學習數據資料庫：**本資料庫儲存了各個學生的學習歷程，其中包括填寫概念構圖時的停留時間、與 AI 虛擬學習助理的互動次數、提問內容等，用來支援「學習數據記錄模組」，讓學生查看目前的學習進度，以及學習狀況等。
- **AI 虛擬學習助理資料庫：**本資料庫存放 AI 虛擬學習助理的人物外觀及表情包等，配合「AR 呈現模組」與「思維引導策略模組」，同時支援「AI 虛擬學習助理模組」，以呈現在實體環境中與學生作互動。
- **教學媒體資料庫：**存放了各個概念構圖模板的多媒體內容，包括了文字、提示框、圖片等，提供學生所需的教材，同時支援系統中的「思維引導策略模組」，引導學生完成概念構圖的填寫工作。

四、結論與未來工作

本研究預計在填寫概念構圖的過程中，評估用 AI 虛擬學習助理來進行思維引導對教學的效益。在開始前，會先向參與的學生說明本實驗的研究項目與目的，接著每位學生要填寫學習成就前測測驗卷和學習動機與運算思維的前測問卷，隨後，分別說明實驗組與對照組的學習方法過程，讓學生理解如何使用此系統來進行學習活動。

在實驗活動間，有兩個活動，所有學生會先由同一位講師來進行授課講解，接著，進行第二項活動，實驗組的學生會在有 AI 虛擬學習助理的引導下來填寫概念構圖；對照組則是在只有思維引導的機制下來填寫概念構圖。實驗結束後，會請兩組學生填寫相關問卷，包括學習成就後測測驗卷、學習動機後測問卷、運算思維後測問卷、認知負荷後測問卷與學習模式滿意度後測問卷，探討在不同的教學引導方式下，對於學生各方面的影響性。

本研究透過前後測及相關量表來評估兩組學生的學習成果與表現，其實驗分析工具包含如下：

- **學習成就測驗卷：**本研究設計了前、後測的運算思維與程式設計的基礎知識考題，以評估學生在參與完活動後的學習成就變化。此測驗卷設計完成後，會交給兩位程式教育領域的教師進行審核，確保前後測的一致性與合理性。測驗卷主要以是非題及選擇題為主，滿分為一百分。
- **學習動機問卷：**此問卷參考 Pintrich 等人 (1991) 提出的學習動機測量方法，包含了 3 題內在動機、3 題外在動機，並運用 Likert 五點量表，來評估用 AI 虛擬學習助理來引導是否提升了學生的學習興趣與成效。

- **運算思維問卷：**本研究使用 Korkmaz 與 Bai(2019)提出的運算思維量表來設計「運算思維問卷」，依此量表為範本，設計了 3 題創新思考、4 題邏輯思考、4 題批判性思考與 5 題問題解決，採用 Likert 五點量表方式來作答，以評估活動前後學生的運算思維表現差異。
- **認知負荷問卷：**採用了 Sweller 與 Merrienboer(2005)的認知負荷理論，作為認知負荷量表的基礎，來設計此問卷，包含內在負荷 3 題、外在負荷 3 題與相關負荷 3 題，三個不同面向的題型，並採用 Likert 五點量表方式來作答，以評估此學習系統是否能有效減少學生不必要的認知負荷。
- **學習模式滿意度問卷：**此問卷使用 Chu, Hwang, Tsai 和 Tseng(2010)提出的學習感受量表，期望透過學生的回饋，以瞭解此學習系統是否在學生填寫概念構圖及思維引導上有所幫助。此問卷共有 10 題，以 Likert 五點量表方式來回答，藉由蒐集學生的使用體驗，瞭解此系統需要改善的地方與修改的方向。

本研究將開發一套結合 AI 虛擬學習助理與 AR 引導式概念圖的程式設計學習系統，此系統具備了多種功能，包括由 AI 虛擬學習助理提供步驟式的引導、即時互動對話、以及完整的學習歷程記錄與分析。系統的架構涵蓋概念構圖辨識、思維引導策略、學習數據記錄、雲端連結、AI 學習助理控制與 AR 呈現等模組，並配合四種資料庫來完整支援。期望本系統能提供沉浸式、個別化的學習服務，並幫助學生更有效地理解概念，提升學習成效，同時進行教學策略調整與學習歷程追蹤，具有良好的應用潛力。

1. 完成運用 AI 虛擬學習助理來引導填寫概念構圖的開發工作

本研究的 AI 虛擬學習助理目前正在積極規劃與開發階段，並在之後進行系統的完整性測試，確保此系統能順利運行，並期望能夠運用在程式教育相關工作中。

2. 以 AR 技術來呈現 AI 虛擬學習助理

本研究的 AI 虛擬學習助理期望以 AR 方式來呈現，目前正處於規劃與開發階段，並會在開發完成後應用在此系統上，期望未來能夠實際運用在程式教育相關工作中。

3. 結合程式設計教學內容

藉由這套教學引導系統，期望在未來能夠結合程式設計的教學內容，以引導學生填寫概念構圖的方式，幫助他們建立正確的邏輯思維，並強化對程式語法結構的理解。

4. 設計並執行一套完整的實驗流程與分析工作

本研究將以準實驗設計，來進行此系統之研究，同時蒐集學生的學習歷程資料，來進行深入的探討分析。

簡言之，本研究期望透過 AI 虛擬學習助理來

引導填寫概念構圖的情況下，來提升學生在學習程式上的學習成效與動機，並降低學生填寫概念構圖時的負擔壓力，並透過 AR 方式呈現，讓學生有沉浸式的學習體驗，增加學習的效率。除此之外，希望學生藉由此學習系統，能夠培養運用運算思維的思考步驟來進程式解題，進而更加理解運算思維的核心概念。

致謝

本研究感謝國科會計畫 NSTC 113-2410-H-031 -003 -MY3 在經費上的支持。

參考文獻

- [1] 國立高雄大學教學發展中心，“教育部推動大學『程式設計及運算思維相關課程』之認列標準說明，” 2020.
- [2] J. M. Wing, “Computational thinking,” *Communications of the ACM*, vol. 49, no. 3, pp. 33–35, 2006.
- [3] F. K. Pala and P. M. Türker, “The effects of different programming trainings on the computational thinking skills,” *Interactive Learning Environments*, vol. 29, no. 7, pp. 1090–1100, 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1080/10494820.2019.1635495>
- [4] V. J. Shute, C. Sun, and J. Asbell-Clarke, “Demystifying computational thinking,” *Educational Research Review*, vol. 22, pp. 142–158, 2017. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2017.09.003>
- [5] L. Mannila, M. Peltomäki, and T. Salakoski, “What about a simple language? Analyzing the difficulties in learning to program,” *Computer Science Education*, vol. 16, no. 3, pp. 211–227, 2006.
- [6] J. D. Novak and D. B. Gowin, *Learning How to Learn*. New York, NY: Cambridge University Press, 1984.
- [7] J. H. Clarke, “Using visual organizers to focus on thinking,” *Journal of Reading*, vol. 34, no. 7, pp. 526–534, 1991.
- [8] R. Osman-Jouchoux, *Linking reading and writing: Concept mapping as an organizing tactic*, ERIC Document Reproduction Service, No. ED 408 955, 1997.
- [9] R. E. Mayer, “Cognitive theory of multimedia learning,” in *The Cambridge Handbook of Multimedia Learning*, R. E. Mayer, Ed. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, pp. 43–71, 2014. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1017/CBO9781139547369.005>
- [10] J. C. Lester, S. A. Converse, S. E. Kahler, S. T. Barlow, B. A. Stone, and R. S. Bhogal, “The persona effect: affective impact of animated pedagogical agents,” in *Proc. ACM SIGCHI Conf. Human Factors in Computing Systems*, 1997.
- [11] J. D. Novak, “Concept mapping: A useful tool for science education,” *Journal of Research in Science Teaching*, vol. 27, no. 10, pp. 937–949, 1990.
- [12] J. D. Novak, D. B. Gowin, and G. T. Johnson, “The use of concept mapping and knowledge Vee mapping with junior high school science students,” *Science Education*, vol. 67, no. 5, pp. 625–645, 1983.
- [13] K. Brennan and M. Resnick, “New frameworks for studying and assessing the development of computational thinking,” presented at the 2012 Annual Meeting of the American Educational Research Association, Canada, 2012.
- [14] 許鈞南, “智慧型代理人，無所不能?,” *CTIMES*, Oct. 30, 2004. [Online]. Available: <https://www.ctimes.com.tw/DispArt/tw/%E7%B6%B2%E9%9A%9B%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%B3%BB%E7%B5%B1/0410301612GK.shtml>
- [15] 詹澤慧、梁婷、馬子程, “基於虛擬助理的遠程學習支持服務及技術難點,” *現代遠程教育研究*, no. 6, pp. 95–103, 2014.
- [16] J. Cassell and K. Thórisson, “The power of a nod and a glance: Envelope vs. emotional,” *Applied Artificial Intelligence*, vol. 13, pp. 519–538, 1999.
- [17] J. Pereira, “Leveraging chatbots to improve self-guided learning through conversational quizzes,” in *Proc. 4th Int. Conf. Technol. Ecosyst. Enhancing Multiculturality (TEEM)*, pp. 911–918, 2016.